1 - Courbes représentatives

Exercice 1.1 - Parabole

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - x$
On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer l'image de -2 par la fonction f
2. Vérifier que le point de coordonnées $(4;12)$ appartient à $\mathscr{C}_f$
3. Le point de coordonnées $(-4;-12)$ appartient-il également à $\mathscr{C}_f$?
4. Compléter le tableau de valeur ci-après :

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$						

5. Dans un repère orthonormé, représenter l'allure de $\mathscr{C}_f$ sur l'intervalle $[-2;3]$

Exercice 1.2 - Zig et zag

On considère la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{(2-x)(x+1)(x+4)}{4}$
On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. La courbe $\mathscr{C}_g$ passe-t-elle par l'origine du repère ?
2. Montrer que le point de coordonnée $(7;-110)$ appartient à $\mathscr{C}_g$
3. Compléter le tableau de valeur ci-après :

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$									

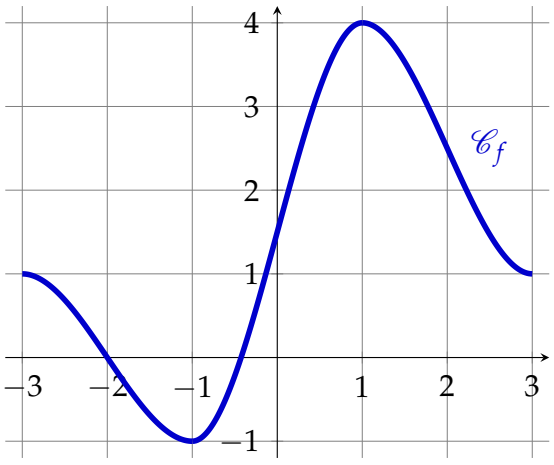
4. Dans un repère orthonormé, représenter l'allure de $\mathscr{C}_g$ sur l'intervalle $[-5;3]$

Exercice 1.3 - Première étude graphique

On a représenté dans le repère ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ représentative de la fonction f.

Vous serez aussi précis·es que le permet le graphique.

1. Déterminer l'image de 1 et -1 par la fonction f
2. Déterminer $f(2,5)$ et $f(0)$
3. Déterminer le(s) antécédent(s) de 4 par la fonction f
4. Combien 1 admet-il d'antécédents par la fonction f ?
5. Peut-on affirmer que $f(3) = f(-3)$?
6. Déterminer les antécédents de 0 par la fonction f
7. Déterminer un nombre x tel que $f(x) = x$
8. Déterminer un nombre x vérifiant $f(-x) > f(x)$



Exercice 1.4 - Vrai / Faux

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f(2) = 2$ et $f(3) = 2$
On appelle $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle sont vraies, fausses, ou impossible à déterminer.

a) 2 est l'image de 2 par la fonction f
b) 2 est l'image de 3 par la fonction f
c) 3 est l'image de 2 par la fonction f
d) 3 est l'image de 2 par la fonction f
e) 2 admet exactement un antécédent par f
f) 2 admet au moins un antécédent par f
g) 3 admet exactement un antécédent par f
h) 3 admet au moins un antécédent par f
i) Il existe au moins un point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 2
j) Il existe exactement un point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 2
k) Il existe au moins un point de $\mathscr{C}_f$ d'ordonnée 2
l) Il existe exactement un point de $\mathscr{C}_f$ d'ordonnée 2
m) Il existe au moins un point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 3
n) Il existe exactement un point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 3
o) Il existe au moins un point de $\mathscr{C}_f$ d'ordonnée 3
p) Il existe exactement un point de $\mathscr{C}_f$ d'ordonnée 3

Exercice 1.5 - Tracer des courbes

On considère les trois fonctions f, g et h définies par $f(x) = \dfrac{4}{1+x^2}$, $g(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ et $h(x) = \dfrac{1}{1-x}$

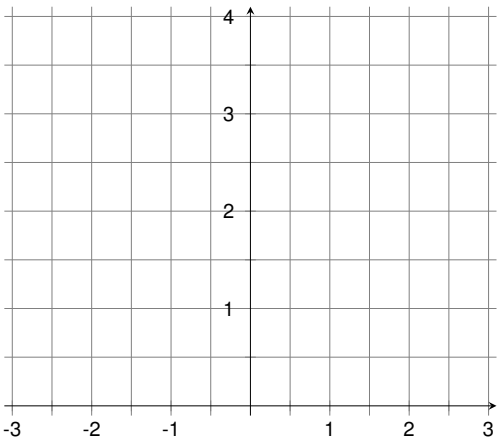
1. Remplir chacun des tableaux de valeurs suivants en arrondissant au dixième :

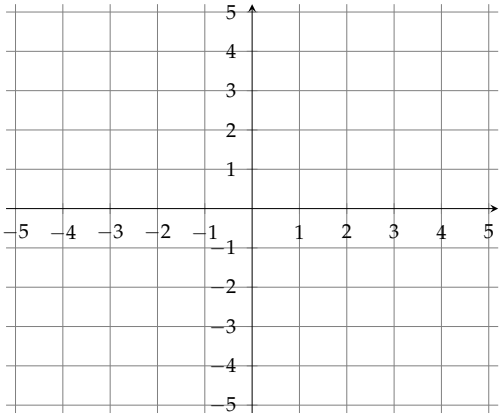
x	-3	-2	-1	$-0,5$	0	$0,5$	1	2	3
$f(x)$									

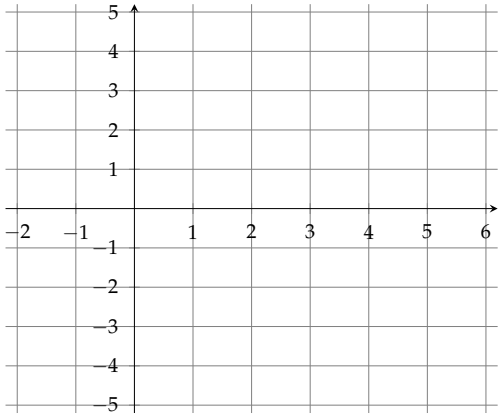
x	-5	-3	-1	$-0,5$	$-0,25$	$0,25$	$0,5$	1	3	5
$g(x)$										

x	-2	-1	0	$0,5$	$0,75$	$1,25$	$1,5$	2	3	6
$h(x)$										

2. Tracer l'allure des courbes représentatives de ces trois fonctions dans les repère ci-après :







3. Ces fonctions semblent-elles paires ? Impaires ?

Exercice 1.6 - Différentes paraboles

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2$. On définit également les fonctions g, h et p par :

$g(x) = f(x+3)$, $h(x) = f(x)+3$ et $p(x) = 2 - f(x)$

1. Construire un repère orthogonal allant de -7 à 4 au niveau des abscisses et de -14 à 20 au niveau des ordonnées. Une unité de longueur pour les abscisses correspondra à trois unités de longueurs pour les ordonnées.
2. À l'aide d'un tableau de valeurs, représenter l'allure de $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans ce repère et sur l'intervalle $[-4;4]$
3. (a) Tracer l'allure de $\mathscr{C}_g$ dans ce même repère et sur l'intervalle $[-7;1]$
   (b) Que peut-on dire de $\mathscr{C}_g$ par rapport à $\mathscr{C}_f$?
4. (a) Tracer l'allure de $\mathscr{C}_h$ dans ce même repère et sur l'intervalle $[-4;4]$
   (b) Que peut-on dire de $\mathscr{C}_h$ par rapport à $\mathscr{C}_f$?
5. (a) Tracer l'allure de $\mathscr{C}_p$ dans ce même repère et sur l'intervalle $[-4;4]$
   (b) Que peut-on dire de $\mathscr{C}_p$ par rapport à $\mathscr{C}_f$?

Exercice 1.7 - Transformations d'une courbe

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f dans le repère ci-après.

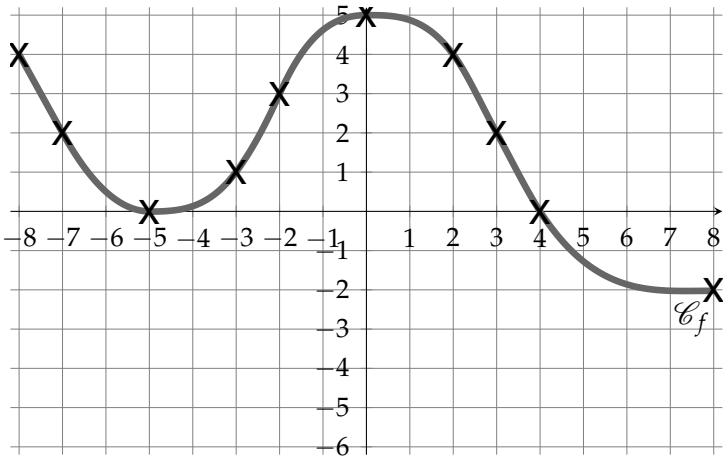
On définit les fonctions g, h et p par :

$$g(x) = f(x) - 4$$

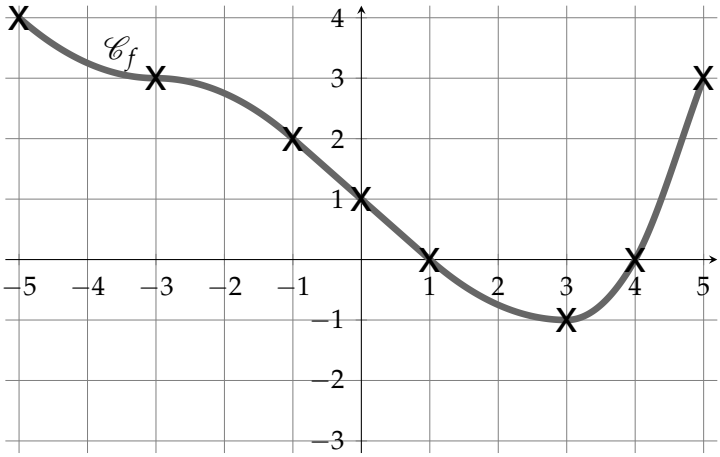
$$h(x) = f(x+2)$$

$$p(x) = -1 - f(x)$$

Tracer dans ce repère les courbes représentatives des fonctions g, h et p



Exercice 1.8 - Encore un peu



On a tracé la courbe représentative d'une fonction f dans le repère ci-contre .

On définit les fonctions g, h et p par :

$$g(x) = f(-x)$$

$$h(x) = f(x-1) - 3$$

$$p(x) = 1 - f(x+1)$$

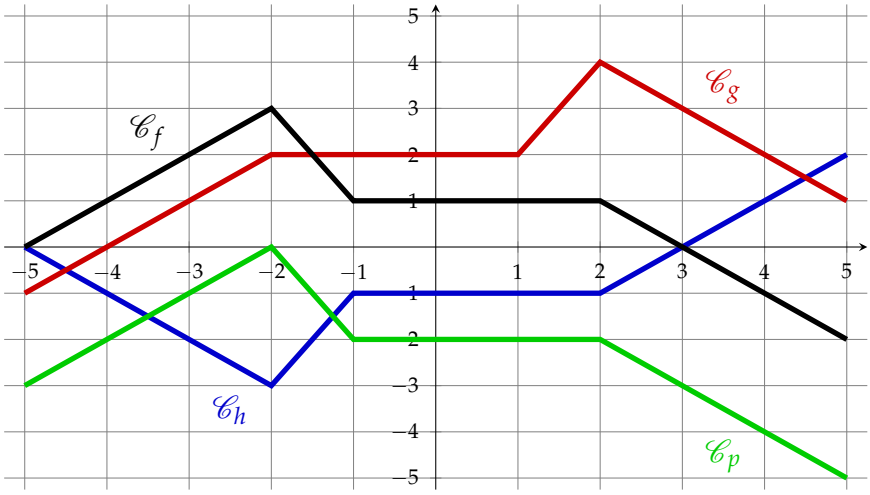
Tracer dans ce repère les courbes représentatives des fonctions g, h et p

Exercice 1.9 - À partir des courbes

On a tracé dans le repère ci-contre $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f en noir.

On a également tracé $\mathscr{C}_g$, $\mathscr{C}_h$ et $\mathscr{C}_p$ les courbes représentatives respectives des fonctions g, h et p en rouge, bleu et vert.

Déterminer l'expression algébrique de $g(x)$, $h(x)$ et $p(x)$ en faisant intervenir la fonction f



2 - Domaines de définition

Exercice 2.1 - Domaines simples

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto 3x^2 - x$ $\quad$ $f_2 : x \mapsto \dfrac{3x+1}{2x+4}$ $\quad$ $f_3 : x \mapsto \dfrac{x^3-9}{5x+1}$

$f_4 : x \mapsto \sqrt{x-3}$ $\quad$ $f_5 : x \mapsto x - \sqrt{2x+10}$ $\quad$ $f_6 : x \mapsto 5x^2 + \sqrt{5+x^2}$

$f_7 : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{3x+2}}$ $\quad$ $f_8 : x \mapsto \dfrac{2x-7}{4+3x^2}$ $\quad$ $f_9 : x \mapsto \dfrac{\sqrt{1+x^2}}{1+x}$

Exercice 2.2 - Domaines composés

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto \dfrac{1}{x^2-4}$ $\quad$ $f_2 : x \mapsto \dfrac{\sqrt{x+2}}{3x+9}$ $\quad$ $f_3 : x \mapsto \dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+1}$

$f_4 : x \mapsto \dfrac{\sqrt{3x-21}}{2x-6}$ $\quad$ $f_5 : x \mapsto \sqrt{x+9} - \sqrt{2x+4}$ $\quad$ $f_6 : x \mapsto \dfrac{1+\sqrt{x-1}}{x^2-1}$

$f_7 : x \mapsto \dfrac{x+\sqrt{2x-1}}{9x^2-4}$ $\quad$ $f_8 : x \mapsto \dfrac{2x-9}{3x^2+7x}$ $\quad$ $f_9 : x \mapsto \dfrac{\sqrt{x}}{1-\frac{1}{x}}$

3 - Équations et expression algébrique

Exercice 3.1 - Équations par expression algébrique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 15$

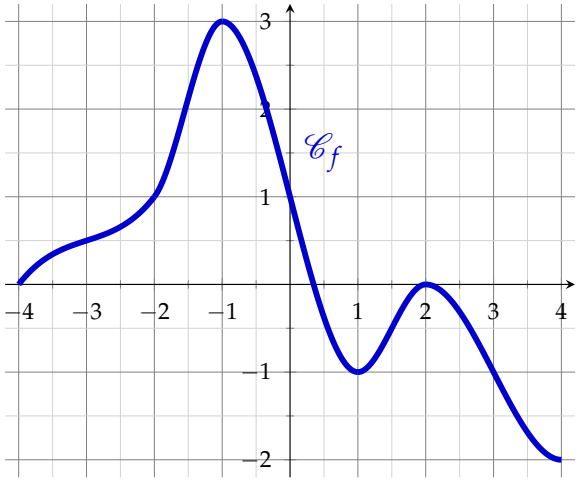
1. Démontrer que $f(x) = (x-5)(x-3)$
2. Démontrer que $f(x) = (x-1)^2 - 16$
3. En choisissant la forme la plus adaptée, résoudre les équations :

   a) $f(x) = 0$ $\quad$ b) $f(x) = -15$ $\quad$ c) $f(x) + 16 = 0$

Exercice 3.2 - Lecture graphique

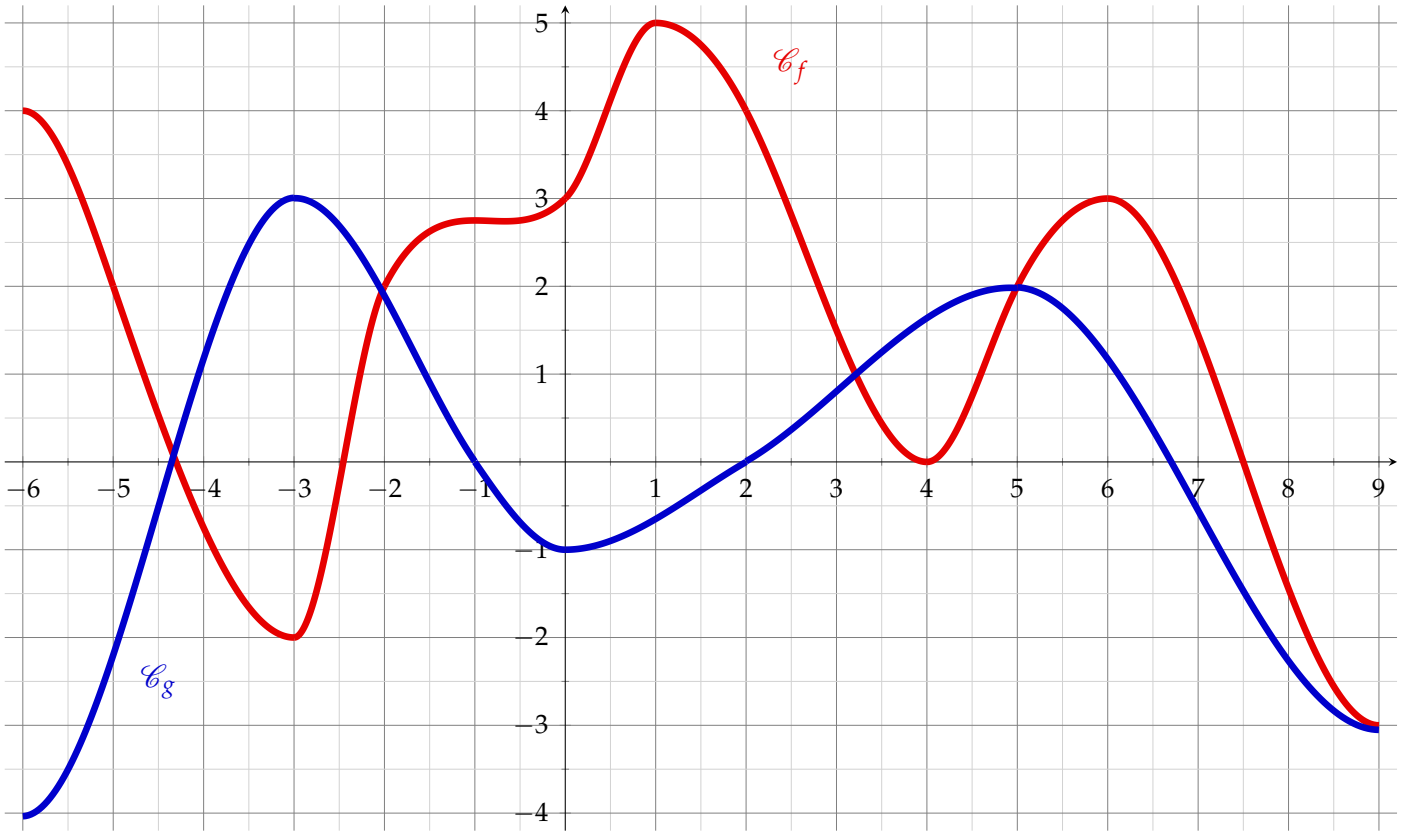
On a représenté dans le repère ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ représentative de la fonction f.

1. Préciser le domaine de définition de la fonction f
2. Donner l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 3$
3. Donner l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$
4. Donner l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = -3$
5. Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 1$
6. Donner l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq -1$



Exercice 3.3 - Deux courbes

On a tracé dans le repère ci-dessous les courbes représentatives des fonctions f en rouge et g en bleu :



Vous pourrez arrondir les résultats en fonction de la précision du graphique

1. Résoudre les équations suivantes :
   a) $f(x) = 3$ b) $g(x) = 0$ c) $f(x) = 4$
   d) $g(x) = 4$ e) $f(x) = g(x)$ f) $f(x) = 2$
2. Résoudre les inéquations suivantes :
   a) $f(x) < 0$ b) $g(x) \geq 3$ c) $g(x) \leq -1$
   d) $f(x) \leq 4$ e) $f(x) > g(x)$ f) $g(x) < 0$

Exercice 3.4 - Avec deux expressions

Dans chacun des cas suivants, résoudre par le calcul l'équation $f(x) = g(x)$, puis donner une interprétation graphique du résultat obtenu :

a) $f(x) = 4x - 1$ et $g(x) = 2x + 5$
b) $f(x) = \frac{3x+1}{2}$ et $g(x) = 3x + \frac{1}{2}$
c) $f(x) = 3x + x^2$ et $g(x) = 3x^2 - x$
d) $f(x) = x^2 + 4x$ et $g(x) = 4x + 9$
e) $f(x) = x^2 + 3x$ et $g(x) = 7x - 4$
f) $f(x) = 2x^2 + 3$ et $g(x) = 12 - 2x^2$
g) $f(x) = \dfrac{2}{x^2+9}$ et $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$
h) $f(x) = \dfrac{1}{2x+3}$ et $g(x) = \dfrac{3}{5x-1}$

Exercice 3.5 - Compositions

1. On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + x$ définie sur $\mathbb{R}$
   (a) Montrer que $f(x+1) = x^2 + 3x + 2$
   (b) Montrer que $f(2-x) = x^2 - 5x + 6$
   (c) Montrer que $f(2x+3) = 4x^2 + 14x + 12$
2. On considère les fonctions g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 1$ et $h(x) = 2x - 3$
   (a) Montrer que $g(h(x)) = 4x^2 - 12x + 10$
   (b) Montrer que $h(g(x)) = 2x^2 - 1$

Exercice 3.6 - Symétrie parabolique

On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 - 2x + 3$ définie sur $\mathbb{R}$

1. Montrer que $f(1-x) = f(x)$ pour tout x réel
2. Quelle conclusion peut-on en tirer concernant la courbe représentative de la fonction f ?

Exercice 3.7 - Léger décalage

On considère les fonctions $f : x \mapsto x^2 - 4x$ et $g : x \mapsto x^2 + 8x + 12$ définies sur $\mathbb{R}$
On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé.

1. (a) Démontrer que $f(x+6) = g(x)$
   (b) En déduire que $\mathscr{C}_g$ est le l'image de $\mathscr{C}_f$ par une translation que l'on précisera.
2. (a) Démontrer que $g(-2-x) = f(x)$
   (b) En déduire que $\mathscr{C}_f$ est le l'image de $\mathscr{C}_g$ par une symétrie que l'on précisera.
3. Justifier avec vos propres mots en quoi les deux résultats précédents permettent d'affirmer que $\mathscr{C}_f$ admet un axe de symétrie vertical.

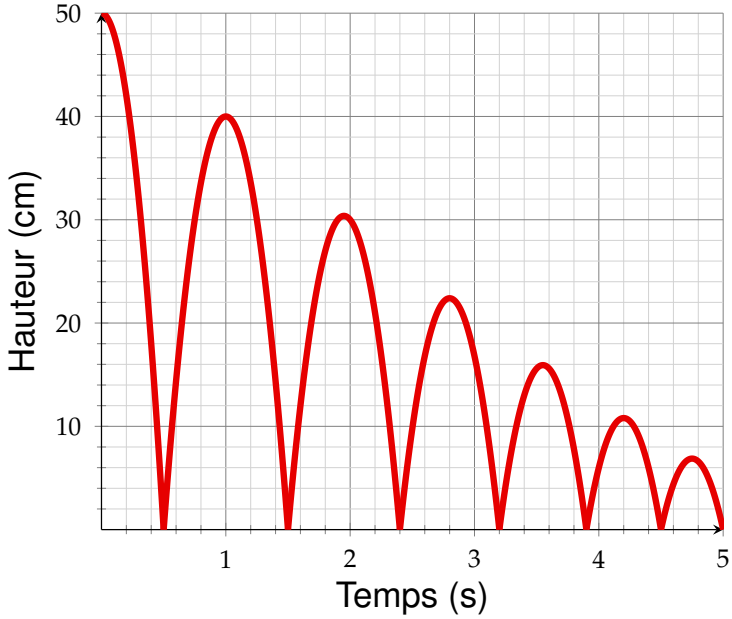
Exercice 3.8 - Symétrie hyperbolique

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{x}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

1. Démontrer que $\varphi(x+2) - 1 = \frac{1}{x}$ pour tout $x \neq 0$
2. Démontrer que $\varphi(2-x) = \frac{1}{\varphi(x)}$ pour tout $x \neq 0$
3. Démontrer que $2 - \varphi(4-x) = \varphi(x)$ pour tout $x \neq 2$

4 - Modélisation par des fonctions

Exercice 4.1 - Balle rebondissante



On a tracé dans le repère ci-contre la hauteur d'une balle rebondissante en fonction du temps.

1. Combien de fois la balle rebondit-elle lors des trois premières secondes ?
2. Combien de rebonds n'ont pas dépassé 25cm de hauteur ?
3. Après 2,5 secondes, quelle semble être la hauteur de la balle ?
4. Combien de temps la balle semble-t-elle avoir passé au-delà de 20cm de hauteur ?
5. Pendant ces 5 secondes, quelle semble être la distance verticale totale parcourue par la balle ?

Vous serez aussi précis que le graphique le permet

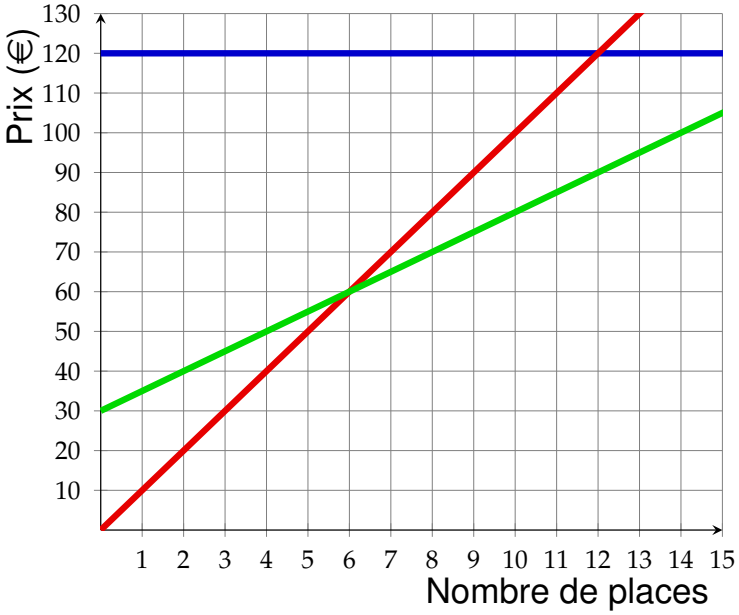
Exercice 4.2 - Absolute cinema

Un cinéma propose 3 offres différentes :

- L'offre A : Chaque place coûte 10€
- L'offre B : Une carte d'abonnement à 30€ qui réduit le coût des place à 5€
- L'offre C : Tout illimité pour un coût de 120€

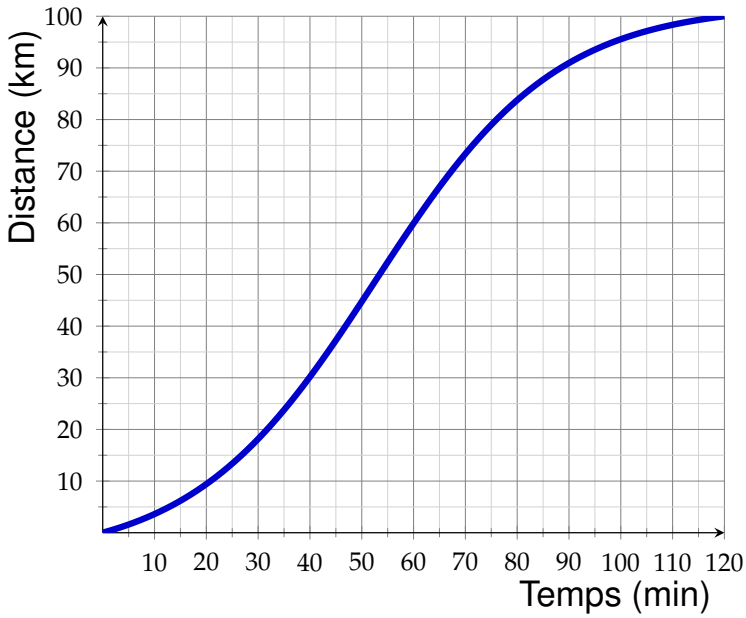
On note $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ le coût (en €) de x places de cinéma selon les offres A, B et C.

1. Exprimer $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ en fonction de x
2. Identifier sur le graphique ci-contre les courbes de ces fonctions
3. Åsmund souhaite acheter 10 places de cinéma. Quelle offre devrait-il choisir ? Justifier par le calcul et graphiquement.
4. Pour combien de places achetées l'option A est-elle la plus rentable ?
5. (a) Déterminer par le calcul pour combien de places achetées le prix est identique pour l'offre B et l'offre C
   (b) Donner une interprétation graphique de ce résultat.



Exercice 4.3 - Vroum vroum

Wayan effectue un trajet en voiture. La courbe ci-après décrit la distance parcourue par Wayan en fonction du temps écoulé depuis son départ.
Toutes les vitesses seront données en km/h



1. Quelle a été la vitesse moyenne de Wayan lors de son trajet ?
2. Quelle distance a-t-il parcouru lors des quarante premières minutes de route ?
3. Il y avait des embouteillages lors des dix derniers kilomètres du trajet. Combien de temps Wayan a-t-il passé dans ces embouteillages ?
4. Entre la 40-ième et la 60-ième minute de son trajet, Wayan circulait sur une voie limitée à 80km/h. Semble-t-il qu'il ait respecté cette limitation de vitesse ?

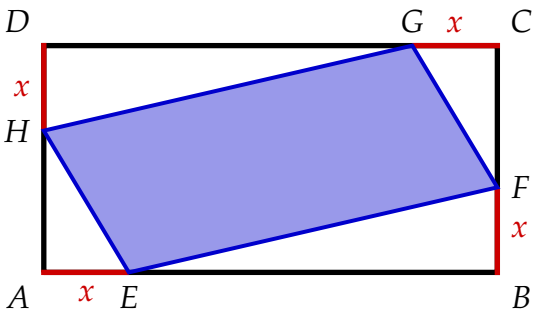
Exercice 4.4 - Découpage régulier

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 8$ et $BC = 4$.

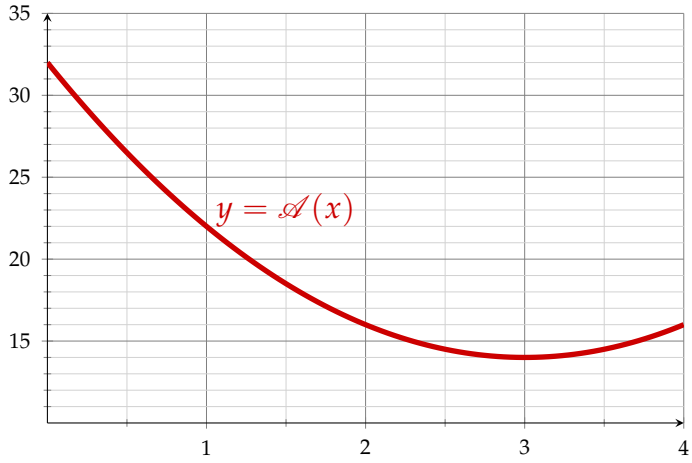
On place les points sur E, F, G et H respectivement sur les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ de sorte que :
$AE = BF = CG = DH$

On note alors $x = AE$

La figure ci-contre représente la situation :



1. Déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable x
2. Justifier que le quadrilatère $EFGH$ est un parallélogramme.
3. Montrer que les aires des triangles AHE et ABF valent $\mathscr{A}_{AHE} = \frac{x(4-x)}{2}$ et $\mathscr{A}_{EBF} = \frac{x(8-x)}{2}$
4. On note $\mathscr{A}(x)$ l'aire du parallélogramme $EFGH$ en fonction de la valeur de x
   Montrer que $\mathscr{A}(x) = 2x^2 - 12x + 32$



On a tracé ci-contre la courbe représentative de la fonction $\mathscr{A}$.

4. Quelle est la plus petite aire possible pour le parallélogramme $EFGH$?
5. (a) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire du parallélogramme $EFGH$ est-elle égale à la moitié de l'aire du rectangle $ABCD$?
   (b) Vérifier le résultat de la question précédente par le calcul.